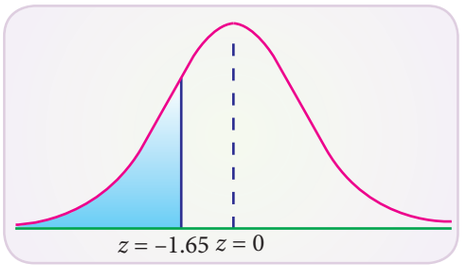
Z = 0 மற்றும் 1.09 –க்கு இடைப்பட்ட பரப்பு 0.3621 (அட்டவணையிலிருந்து)

P(Z > 1.09) = 0.5000 - 0.3621 = 0.1379

Z = 1.09–க்கு வலதுபுறமாக நிழலிடப்பட்ட பரப்பு என்பது P(Z > 1.09)

(ii) –1.65 –க்கு குறைவாக



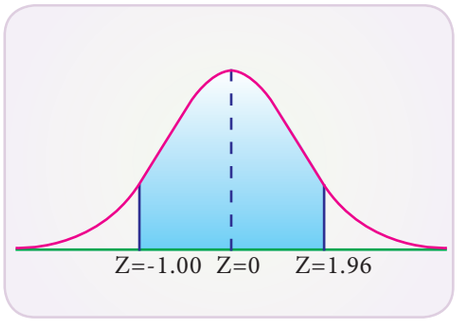
படம் 7.5

-1.65 மற்றும் 0–க்கு இடைப்பட்ட பரப்பும் 0- மற்றும் 1.65 -க்கு இடைப்பட்ட பரப்பும் சமம். அட்டவணையில் 0 மற்றும் 1.65 இடைப்பட்டபரப்பு 0.4505 ஆகும்.

Z = 0–க்கு இடப்புறம் உள்ள பரப்பு 0.5 என்பதால்,

P(Z<–1.65) = 0.5000 – 0.4505 = 0.0495.

(iii) –1.00 மற்றும் 1.96–க்கு இடையே



படம் 7.6

Z =–1.00 மற்றும் 1.96–க்கு இடையே அமையும் சமவாய்ப்பு மாறி Z–ன் நிகழ்தகவை ஒத்த பரப்புகளைக் கூட்டுவதன் மூலம் காணலாம்.:

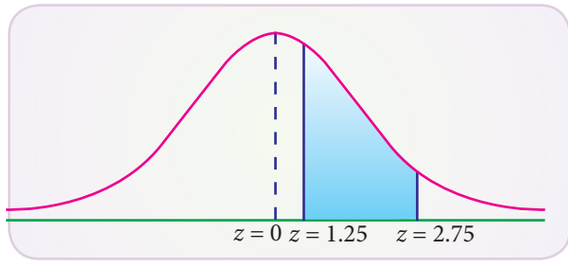
-1.00 மற்றும் 1.96–க்கு இடைப்பட்ட பரப்பு = -1.00 மற்றும் 0–க்கு இடைப்பட்ட பரப்பு + 0 மற்றும் 1.96-க்கு இடைப்பட்ட பரப்பு

P(–1.00 < Z < 1.96) = P(–1.00 < Z < 0) + P(0 < Z < 1.96)

= 0.3413 + 0.4750 (அட்டவணையிலிருந்து)

= 0.8163

(iv) 1.25 மற்றும் 2.75 –க்கு இடையே



படம் 7.7

Z = 1.25 மற்றும் 2.75–க்கு இடைப்பட்ட பரப்பு =

(z = 0 மற்றும் z = 2.75 –க்கு இடைப்பட்ட பரப்பு)

– (z=0 மற்றும் z = 1.25) க்கு இடைப்பட்ட பரப்பு

$P(1.25 < Z < 2.75) = P(0 < Z < 2.75) - P(0 < Z < 1.25)$

= 0.4970 - 0.3944 = 0.1026

எடுத்துக்காட்டு 7.22

இயல்நிலைப் பரவலின் சராசரி 30 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 5 எனில் (i) $26 \leq X \leq 40$ (ii) $X > 45$ ஆகிய பரப்பினை காண்க.

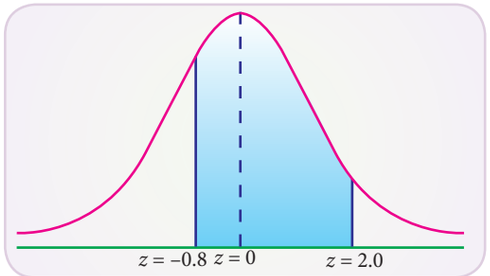
தீர்வு :

இங்கு சராசரி μ= 30 மற்றும் திட்டவிலக்கம் σ = 5

(i) X = 26 எனில், $Z = (X - \mu)/\sigma$ = (26 – 30)/5

= –0.8

மற்றும் X = 40 எனில், $Z = \frac{40-30}{5} = 2$



படம் 7.8

ஆகையால்,

$P(26<X<40)) = P(-0.8 \leq Z < 2)$

$= P(-0.8 \leq Z \leq 0) + p(0 \leq Z \leq 2)$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 169 3/5/2020 12:29:34 PM